재활용 폐플라스틱 가격 시계열 분석

김서윤[1], 정선우[1]

요약

본 연구는 순환경제와 ESG 관점에서 주목받는 재활용 자원 중 폐플라스틱의 전국 평균 가격 데이터를 시계열 분석하여, 구조적 특성과 예측 가능성을 도출하고자 하는 목적에서 실시되었다. 2003년부터 2025년 1월까지의 월별 전국 평균 가격을 분석한 결과, 원시 시계열은 명확한 장기 추세를 보이며 여러 측면에서 비정상성을 보였고, 이에 로그 변환 및 1차 차분을 통해 정상성을 만족시켰다. 이후 정상성이 확보된 시계열 데이터의 ACF, PACF를 통해 다양한 후보 모델을 선정하고 적합한 값들을 비교한 결과, AIC와 모수 유의성, 잔차 진단 등에서 우수한 성능을 보인 ARIMA(0,1,2) 모형을 최종 예측모형으로 선정하여 2025년 평균 가격 예측을 진행하였다. 예측 결과, 2025년 폐플라스틱 평균 가격은 완만히 상승하여 연말에는 약 842원에 이를 것으로 나타났다. 본 결과는 재활용 소재의 가격 예측 가능성을 시사하며, 향후 수급 정책과 산업 전략 수립에 기초자료로 활용될 수 있을 것이라 기대된다.

주요용어 : 폐플라스틱, ESG, 순환경제, 시계열

1. 서론

인간의 모든 경제활동은 자원의 소비와 직결되며, 이는 환경과 사회 전반에 중대한 영향을 미친다. 자원의 채굴, 가공, 소비, 폐기까지 이어지는 전 과정은 에너지 사용과 온실가스 배출을 유발하고, 궁극적으로 기후변화 및 생태계 파괴를 초래한다. 이러한 문제의식 속에서 지속가능한 발전(sustainable development)을 위한 새로운 경제모델로서 순환경제(circular economy)와 ESG(Environmental, Social and Governance) 경영 가치가 주목받고 있다.

여기서 순환경제란, 자원의 사용을 최소화하고, 사용 후 이를 재투입함으로써 자원 고갈 문제를 완화하고 환경 부담을 줄이는 구조적 전환 전략이다. 이는 단순한 폐기물 재활용을 넘어, 자원의 전 생애주기 전반에서 발생하는 낭비를 최소화하고 전체 시스템의 지속가능성을 제고하는 접근 방식으로 확산되고 있다. 이와 같은 변화는 기업, 정부, 소비자 등 다양한 주체의 행동 변화를 요구하며, 산업 전반에 걸쳐 영향력을 확대하고 있다. ESG는 이러한 구조적 전환을 가속화하는 핵심 가치로 주목받고 있으며 기업의 환경 책임(E), 사회적 영향(S), 지배구조의 투명성(G)을 종합적으로 평가하여 지속가능한 경영을 유도하고자 하는 글로벌 기준이다. 특히 환경(E) 요소는 자원 절약과 재활용, 탄소배출 저감 등과 밀접하게 연관되며 순환경제와 함께 기업과 산업의 지속가능성을 판단하는 중요한 지표로 활용되고 있다.

이러한 변화의 중심에 위치한 핵심 소재 중 하나가 바로 플라스틱이다. 플라스틱은 가볍고 내구성이 뛰어나며 가공이 용이하다는 특성으로 인해 다양한 산업 영역에서 광범위하게 사용되고 있다. 그러나 플라스틱의 반영구적 화학 구조는 생분해가 어렵고, 이로 인해 발생하는 플라스틱 폐기물은 해양 오염, 생태계 교란, 미세플라스틱 유출 등을 야기하며 환경적 부담을 가중시키고 있다(정은서 외, 2024).

1) 과학기술대학 정보통계학전공

이에 따라 플라스틱의 재활용률을 높이고 순환경제 내 재투입 비율을 확대하는 것은 환경정책과 산업 전략의 핵심 과제로 대두되고 있다. 정부는 관련 제도 정비와 함께 재생 제품의 품질 관리, 수요 촉진 등 다양한 방면에서 재활용 시장을 육성하고 있으며 이는 곧 재활용 페플라스틱 가격에 직간접적인 영향을 미친다.

이러한 맥락에서 재활용 페플라스틱 가격은 단순한 시장 지표가 아닌, 재활용 산업의 수익성, 정책 효과성, 시장 수급 상황 등을 반영하는 구조적 경제지표의 역할을 한다. 나아가 플라스틱 제품의 가격 변화는 원재료 수급, 국제 유가, 무역정책 등과도 밀접하게 연결되어 있기에 글로벌 자원 흐름과 국내 산업 정책의 연계 구조를 진단하는 데도 중요한 역할을 한다.

이에 본 연구는 재활용 페플라스틱 가격의 시계열적 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 향후 가격 추세를 예측하여 자원 시장에 대한 구조적 이해를 도모하고자 한다.

구체적으로 본 연구는 다음 세 가지 질문에 대한 답을 찾는 것을 목적으로 한다.

첫째, 재활용 페플라스틱 가격의 변화는 추세나 계절성과 같은 구조적 패턴을 가지고 있는가?

둘째, 과거 20년 이상의 데이터를 기반으로 향후 가격 흐름을 얼마나 신뢰성 있게 예측할 수 있는가?

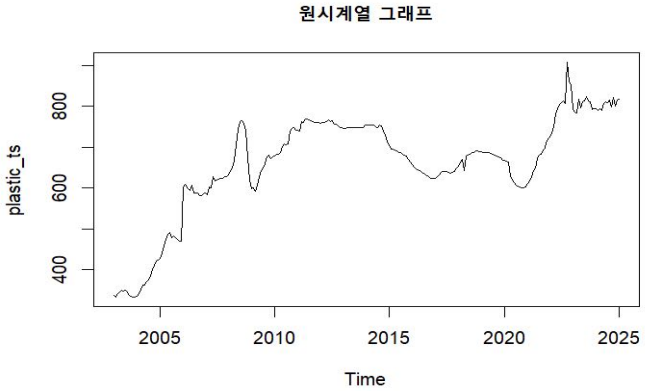
셋째, 이러한 분석 결과가 향후 정책 수립 및 산업 전략 수립에 어떤 시사점을 제공할 수 있는가?

이를 통해 본 연구는 단순한 가격 예측을 넘어서 예측값에 내재된 불확실성의 구조적 해석, 시계열 모형의 타당성 검토, 정책적 시사점 도출을 함께 수행하고자 한다.

2. 모형추정

2.1 데이터 분석

시계열 모형의 효과적인 식별 및 추정을 위해서는 데이터의 평균, 분산, 그리고 주기성과 같은 구조적 특성을 파악해야 한다. 특히, 시계열 모형은 데이터의 정상성을 전제로 하기 때문에 원시 시계열 데이터의 평균과 분산이 시간에 따라 일정하게 유지되는지 분석하고 주기성 여부를 확인하였다. 먼저 <그림 1>은 원시 데이터에 대한 시계열 그래프이다. 이는 데이터가 시간의 흐름에 따라 장기적인 상승 추세를 보이며, 분산은 비교적 일정하게 유지되고 있음을 보여준다. 즉, 재활용 플라스틱 가격이 시간에 따라 평균적으로 점진적 상승세를 보이지만, 가격 변동 폭 자체는 비교적 일정하게 유지된다는 것을 의미한다.

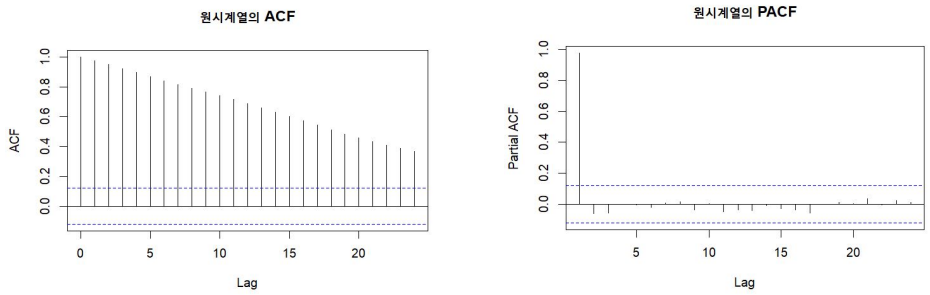


<그림 1> 원시 데이터의 시계열 그림

2.2 정상성 검정

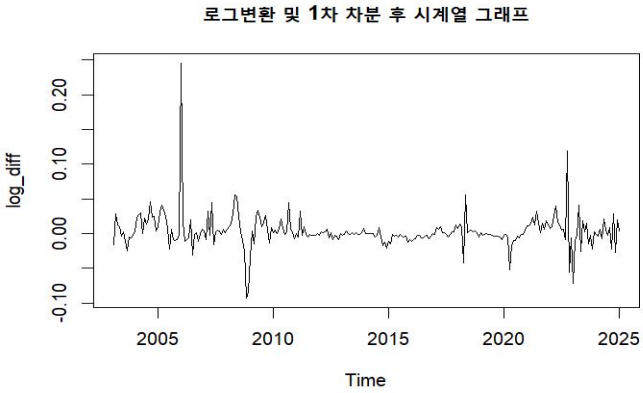
적절한 시계열 모형 식별을 위해 원시 데이터의 자기상관함수(ACF)와 부분자기상관함수(PACF)를 활용하여 시계열의 시차별 의존 구조를 분석하였다. ACF는 전체 시계열에서 일정 시차만큼 떨어진 값들 간의 상관관계를 나타내며, PACF는 중간 시차의 영향을 통제한 상태에서의 순수한 시차 간 상관관계를 보여준다. 이 두 함수는 AR, MA 및 ARMA 계열 모형의 적절한 차수를 결정하고, 시계열 모형을 효과적으로 식별하기 위한 필수적인 분석 과정이다.

<그림 2>의 ACF 결과에서는 서서히 감소하는 패턴이 관측되어, 원시 시계열이 비정상성을 띠고 있음을 확인하였다. 이에 따라 정상성을 확보하기 위해 1차 차분이 필요하다고 판단하였고, 보다 안정적인 분산과 향상된 예측력을 확보하고자 로그 변환을 추가로 수행하였다. 추가로, 시차 12개월 단위의 반복적인 패턴이 관측되지 않아 월별 계절성이 존재하지 않는다고 판단하여 계절 차분은 별도로 수행하지 않았다.



<그림 2> 원시 데이터의 ACF와 PACF

로그 변환과 1차 차분을 적용한 <그림 3>의 시계열 그래프에서는, 데이터의 비정상성이 효과적으로 제거되어 평균이 일정한 수준을 중심으로 불규칙하게 변동하는 형태를 나타낸다. 로그 변환은 분산의 안정화에 기여를 하고, 1차 차분은 추세적 구조를 제거함으로써 시계열의 정상성을 확보할 수 있도록 하였다. 이러한 정상화 절차와 관련된 이론적 배경은 SAS와 R을 이용한 시계열자료분석(이성덕, 2017) 제7장에서 자세히 다루고 있다.

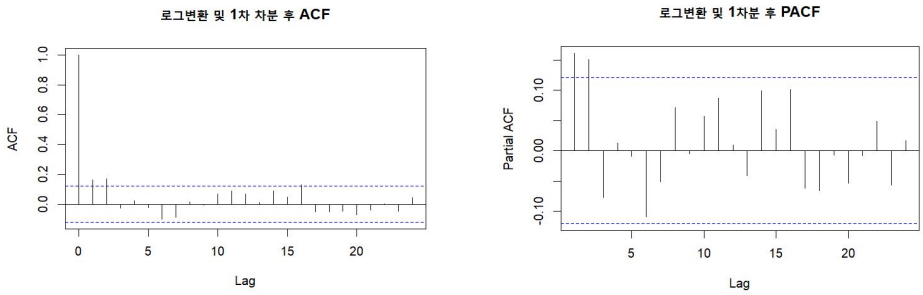


<그림 3> 로그변환 후 1차 차분한 시계열 그림

2.3 모형식별

<그림 4>는 로그 변환 후 1차 차분한 시계열의 ACF 및 PACF 그래프이다. ACF에서는 시차 2 이후부터 자기상관이 급격히 감소하며 대부분의 시차가 신뢰구간 내에 위치한다. 이는 자기상관이 짧은 시차에서만 유의하게 나타나는 MA(q) 구조의 특성을 보여준다. 특히 시차 1~2에서만 유의미한 값을 보여 MA(1) 또는 MA(2) 모형이 적절하다.

한편, PACF는 시차 2에서 절단되는 형태를 보이고, 시차 3 이후에는 유의한 부분자기상관이 관측되지 않아 AR(2) 모형을 고려할 수 있다. 이러한 결과를 바탕으로 AR(p)와 MA(q)를 조합한 다양한 ARIMA(p,1,q) 모형 중, ARIMA(0,1,2), ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,2), ARIMA(2,1,0), ARIMA(2,1,1), ARIMA(2,1,2)를 후보 모형으로 설정하고, 이후 모형 진단 및 비교를 통해 최적 모형을 선정하고자 한다.



<그림 4> 로그변환 후 1차 차분한 ACF와 PACF

3. 모형 진단 및 선정

3.1 모형 진단

본 연구에서는 시계열 데이터에 적합한 예측 모형을 선정하기 위해 여러 후보의 시계열 모형(ARIMA(0,1,2), ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,2), ARIMA(2,1,0), ARIMA(2,1,1), ARIMA(2,1,2))을 검토하고, 식별-추정-진단에 이르는 체계적인 분석 절차를 수행하고자 한다. 특히 Box와 Jenkins(1976)가 제안한 전통적인 시계열 분석 프레임워크에 따라, 자기상관함수(ACF) 및 부분자기상관함수(PACF)를 활용해 초기 모형 구조를 식별한 후, 모수 추정과 모형의 타당성 검토 과정을 차례로 수행한다. 이와 같은 시계열 모형의 단계별 모형 식별 절차와 관련 이론적 배경은 Time Series Analysis: Forecasting and Control(Box and Jenkins, 1976) 의 제4장 ~ 제6장에 자세히 제시되어 있으며 국내 번역본인 시계열 분석: 이론과 실제(박병한, 2008)에서도 동일한 내용을 확인할 수 있다.

모형의 적합도 평가는 로그 우도(log-likelihood)와 AIC(Akaike Information Criterion)를 기준으로 수행하였다. 로그 우도는 주어진 데이터가 특정 확률 모형을 따를 가능성을 로그 변환한 값으로, 값이 클수록 해당 모형이 데이터를 더 잘 설명함을 의미한다. AIC는 모형의 설명력과 복잡도를 동시에 고려하는 지표로, 값이 낮을수록 예측 성능이 우수하며 과적합 가능성이 낮은 모형으로 간주된다. 또한, 추정된 모수의 통계적 유의성은 Z-검정을 통해 검토하였으며, Ljung-Box(퍼트맨토우) 검정을 통해 모형 잔차에 유의미한 자기상관이 남아 있는지를 평가함으로써, 해당 모형이 시계열의 구조적 패턴을 충분히 설명하는지를 검증하였다. Ljung-Box 검정은 유의수준 5% 하에서 귀무가설(H_0) "잔차에 자기상관이 없다(즉, 잔차는 백색잡음이다)"로 진행하였다.

3.2 모형 적합

먼저 ARIMA(0,1,2) 모형에 대한 적합 결과이다. 해당 모형은 1차 차분 후 이동평균 차수 2차(MA(2))로 구성되었으며, 로그 우도(log-likelihood)는 611.82, AIC(Akaike Information Criterion)는 -1217.64로 계산되었다. 계수 유의성 검정 결과, <표 1>에 나타난 것과 같이 모든 MA 계수는 통계적으로 유의하였다($p < 0.01$). 구체적으로, MA(1) 계수는 0.1683(표준 오차=0.0619, Z=2.72, p=0.0066), MA(2) 계수는 0.1886(표준 오차=0.0581, Z=3.25, p=0.0012)로 나타났다. 이는 시계열 예측에서 과거 오차 항이 유의미한 영향을 미침을 의미한다. 잔차의 분산은 0.0005681로 추정되었으며, 이는 모형이 데이터의 변동성을 안정적으로 설명하고 있음을 보여준다.

<표 1> ARIMA(0,1,2) 모형에 대한 계수 추정 및 유의성 검정 결과

	Estimate	std.Error	Z value	Pr(>|z|)	
MA(1)	0.168266	0.061938	2.7167	0.006594	**
MA(2)	0.188579	0.058109	3.2453	0.001173	**

적합된 ARIMA(0,1,2) 모형의 적절성을 평가하기 위해 잔차에 대한 Ljung-Box(퍼트맨토우) 검정을 수행하였다. 검정은 일반적으로 주로 사용되는 시차(6, 12, 18, 24, 30, 36)에서 이루어졌으며, 그 결과는 <표 2>와 같다. 검정 결과, 모든 시차에서 계산된 p-값은 0.05보다 크게 나타났다. 이는 5% 유의수준에서 귀무가설(잔차에 유의미한 자기상관이 없다는 가설)을 기각할 수 없음을 의미한다. 즉, ARIMA(0,1,2) 모형의 잔차는 유의미한 자기상관이 없다는 백색잡음의 특성을 보이기에 통계적으로 타당한 모형임을 증명한다.

<표 2> ARIMA(0,1,2)의 Ljung-Box 결과

lags	statistic	df	p-value
6	3.857101	4	0.4256904
12	8.711772	10	0.5596585
18	17.357598	16	0.3628298
24	20.105116	22	0.5764645
30	21.39383	28	0.8085523
36	29.848587	34	0.6713748

다음으로는 ARIMA(1,1,1) 모형을 검정하였다. 이 모형은 1차 차분된 자기회귀 1차(AR(1)) 및 이동평균 1차(MA(1)) 모델로 구성되어 있다. 모형의 로그-우도(log-likelihood)는 609.75, AIC(Akaike Information Criterion)는 -1213.51로, 앞선 ARIMA(0,1,2) 모형보다 다소 낮은 성능으로 나타났다. 모형의 계수 유의성을 검정하기 위해 수행한 Z-검정 결과는 <표 3>에서 볼 수 있으며, 모든 계수가 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다($p < 0.01$). 구체적으로, 자기회귀 1차(AR(1)) 계수는 0.5730 (표준 오차=0.1651, z값=3.47, $p<0.001$)으로 매우 유의미하게 나타났으며, 이동평균 1차(MA(1)) 계수는 -0.3969 (표준 오차=0.1810, z값=-2.19, $p<0.05$)로 유의미하게 나타났다. 이는 이전 시점의 데이터와 예측 오차가 현재 시점의 데이터 예측에 유의미한 영향을 미침을 시사한다. 잔차 분산은 0.0005771로 추정되었으며, 이는 앞선 ARIMA(0,1,2)와 같이 모형이 데이터의 변동성을 안정적으로 설명하고 있음을 보여준다.

<표 3> ARIMA(1,1,1) 모형에 대한 계수 추정 및 유의성 검정 결과

	Estimate	std.Error	Z value	Pr(>|z|)	
AR(1)	0.57299	0.16505	3.4715	0.0005176	***
MA(1)	-0.39692	0.18104	-2.1924	0.0283493	**

적합된 ARIMA(1,1,1) 모형의 잔차가 백색 잡음 특성을 갖는지 확인하기 위해 Ljung-Box 검정을 일반적으로 주로 사용되는 시차(6, 12, 18, 24, 30, 36)에서 수행하였다. 검정 결과는 <표 4>에서 볼 수 있듯이, 모든 시차에서 p-값은 0.05보다 크게 나타났다. 이는 잔차에 통계적으로 유의미한 자기상관이 남아있지 않음을 의미하며, ARIMA(1,1,1) 모형이 시계열 데이터의 패턴을 정상적으로 설명하고 있음을 보여준다.

<표 4> ARIMA(1,1,1)의 Ljung-Box 결과

lags	statistic	df	p-value
6	7.714724	4	0.1026052
12	12.697187	10	0.2410986
18	21.800004	16	0.1497673
24	24.964295	22	0.2987853
30	26.190884	28	0.5625529
36	33.703488	34	0.4820725

세 번째로는 ARIMA(1,1,2) 모형을 검정하였다. 이 모형은 1차 차분된 자기회귀 1차(AR(1)) 및 이동평균 2차(MA(2)) 모델로 구성되어있다. 모형의 로그-우도는 612.18, AIC는 -1216.35로 나타났다. 로그-우도는 이전 모형들(ARIMA(0,1,2): 611.82, ARIMA(1,1,1): 609.75)보다 높게 나타났으나, AIC 값은 ARIMA(0,1,2)의 -1217.64보다는 높고, ARIMA(1,1,1)의 -1213.51보다는 낮아, 적합도와 복잡도를 종합적으로 고려할 때 중간 수준의 성능을 보였다.

모형의 계수 유의성을 검정하기 위해 수행한 Z-검정 결과, <표 5>에서 보는 것처럼 자기회귀 1차(AR(1)) 계수는 -0.2620 (표준 오차=0.2481, z값=-1.06, p=0.2910)으로 통계적으로 유의미하지 않다. 이동평균 1차(MA(1)) 계수는 0.4250 (표준 오차=0.2427, z값=1.75, p=0.0799)으로 5% 유의수준에서는 유의미하지 않았으나 10% 유의수준에서 본다면, 이는 유의미한 경향을 볼 수 있다. 반면, 이동평균 2차(MA(2)) 계수는 0.2342 (표준 오차=0.0684, z값=3.42, p<0.001)로 0.1% 유의수준에서 통계적으로 매우 유의미하다. 잔차 분산은 0.0005665로 추정되었다.

<표 5> ARIMA(1,1,2) 모형에 대한 계수 추정 및 유의성 검정 결과

	Estimate	std.Error	Z value	Pr(>|z|)	
AR(1)	-0.262026	0.248132	-1.0560	0.29097	
MA(1)	0.424994	0.242656	1.7514	0.07987	*
MA(2)	0.234222	0.068431	3.4227	0.00062	***

적합된 모형의 잔차가 백색 잡음 특성을 갖는지 확인하기 위해 Ljung-Box 검정을 수행하였다. 검정 결과는 <표 6>에서 볼 수 있듯이, 모든 시차(6, 12, 18, 24, 30, 36)에서 p-값은 0.05보다 크게 나타났다. 이는 잔차에 통계적으로 유의미한 자기상관이 남아있지 않음을 의미하며, ARIMA(1,1,2) 모형이 시계열 데이터의 자기상관 구조를 만족했음을 보여준다. 그러나 AR(1) 계수와 MA(1) 계수가 유의하지 않기에, 모형의 간결성 측면에서 부적절한 모형이다.

<표 6> ARIMA(1,1,2)의 Ljung-Box 결과

lags	statistic	df	p-value
6	3.030502	3	0.3869462
12	8.118115	9	0.5222884
18	16.619462	15	0.3421170
24	19.749022	21	0.5372046
30	20.979201	27	0.7872615
36	29.117324	33	0.6609522

네 번째는 ARIMA(2,1,0) 모형을 검정한 결과이다. 이 모형은 1차 차분된 자기회귀 2차(AR(2)) 모델로 구성되어있다. 모형의 로그-우도는 611.42, AIC는 -1216.85이다.

모형의 계수 유의성을 검정하기 위해 Z-검정을 수행한 결과는 <표 7>에서 볼 수 있다. 자기회귀 1차(AR(1)) 계수는 0.1477 (표준 오차=0.0606, z값=2.43, p=0.0149)로 5% 유의수준에서 유의미하게 나타났다. 자기회귀 2차(AR(2)) 계수는 0.1612 (표준 오차=0.0608, z값=2.65, p=0.0080)로 1% 유의수준에서 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다. 이는 이전 두 시점의 데이터가 현재 시점의 데이터 예측에 유의미한 영향을 미침을 시사한다. 잔차 분산은 0.0005698로 추정되었다.

<표 7> ARIMA(2,1,0) 모형에 대한 계수 추정 및 유의성 검정 결과

	Estimate	std.Error	Z value	Pr(>|z|)	
AR(1)	0.147658	0.060647	2.4347	0.014904	*
AR(2)	0.161240	0.060796	2.6521	0.007998	**

적합된 모형의 잔차가 백색 잡음 특성을 갖는지 확인하기 위해 Ljung-Box 검정을 수행하였다. 검정 결과는 <표 8>에서 볼 수 있듯이, 모든 시차(6, 12, 18, 24, 30, 36)에서 p-값은 0.05보다 크게 나타났다. 이는 ARIMA(2,1,0) 모형의 잔차가 시계열 데이터의 자기상관 구조를 만족시킴을 의미한다.

<표 8> ARIMA(2,1,0)의 Ljung-Box 결과

lags	statistic	df	p-value
6	4.588178	4	0.3322196
12	9.528357	10	0.4827986
18	18.424239	16	0.2996461
24	21.120741	22	0.5132871
30	22.322254	28	0.7661581
36	31.384498	34	0.5964663

다섯 번째로 ARIMA(2,1,1) 모델을 검정한 결과이다. 이 모델은 1차 차분된 자기회귀 2차 및 이동평균 1차 모델로 구성되었다. 모델의 로그-우도(Log-Likelihood)는 612.04, AIC(Akaike Information Criterion)는 -1216.08로 나타났다.

모델의 계수 유의성을 검정하기 위해 Z-검정을 수행한 결과는 <표 9>에서 볼 수 있다. 자기회귀 1차(AR(1)) 계수(-0.1918, p=0.4695)와 이동평균 1차(MA(1)) 계수(0.3496, p=0.1947)는 통계적으로 유의미하지 않았다. 반면, 자기회귀 2차(AR(1)) 계수는 0.2243 (표준 오차=0.0670, z값=3.35, p<0.001)으로 0.1% 유의수준에서 통계적으로 매우 유의미한 것으로 나타났다. 잔차 분산은 0.0005671로 추정되었다.

<표 9> ARIMA(2,1,1) 모형에 대한 계수 추정 및 유의성 검정 결과

	Estimate	std.Error	Z value	Pr(>|z|)	
AR(1)	-0.191774	0.265142	-0.7233	0.4695046	
AR(2)	0.224251	0.066977	3.3482	0.0008134	***
MA(1)	0.349605	0.269573	1.2969	0.1946710	

적합된 모델의 잔차가 백색 잡음 특성을 갖는지 확인하기 위해 Ljung-Box 검정을 수행 결과 <표 10>에서 볼 수 있듯, 모든 시차(6, 12, 18, 24, 30, 36)에서 p-값은 0.05보다 크게 나타났다. 이는 잔차에 통계적으로 유의미한 자기상관이 남아있지 않음을 의미하며, ARIMA(2,1,1) 모델이 시계열 데이터의 자기상관 구조를 적절히 포착했음을 보여준다. 그러나 AR(1)과 MA(1) 계수가 통계적으로 비유의하기에 적합한 모형이라고 판단하기 어렵다.

<표 10> ARIMA(2,1,1)의 Ljung-Box 결과

lags	statistic	df	p-value
6	3.670661	3	0.2992930
12	8.449303	9	0.4895762
18	17.148233	15	0.3100806
24	20.160300	21	0.5111289
30	21.372635	27	0.7685326
36	29.892074	33	0.6226466

마지막 모형은 ARIMA(2,1,2)이다. 이 모델은 1차 차분된 자기회귀 2차 및 이동평균 2차 모로 구성되었다. 모델의 로그-우도는 612.18, AIC는 -1214.35 이다.

<표 11>은 모델의 계수 유의성을 검정하기 위해 Z-검정을 수행한 결과이다. 자기회귀 1차(AR(1)) 계수는 -0.2501 (p=0.4855), 자기회귀 2차(AR(2)) 계수는 0.0247 (p=0.9632), 이동평균 1차(MA(1)) 계수는 0.4129 (p=0.2470), 이동평균 2차(MA(2)) 계수는 0.2090 (p=0.7034)으로 나타났다. 해당 계수들의 p-값은 모두 0.05보다 크기에 유의수준 5%에서 귀무가설을 기각할 수 없다. 즉, 모든 계수들이 유의수준 하에서 통계적으로 유의하지 않으므로 적절한 모형이라 판단하기 어렵다.

<표 11> ARIMA(2,1,2)모형에 대한 계수 추정 및 유의성 검정 결과

	Estimate	std.Error	Z value	Pr(>|z|)	
AR(1)	-0.250082	0.358525	-0.6975	0.4855	
AR(2)	0.024659	0.534817	0.0461	0.9632	
MA(1)	0.412888	0.356670	1.1576	0.2470	
MA(2)	0.208957	0.548894	0.3807	0.7034	

적합된 모델의 잔차가 백색 잡음 특성을 갖는지 확인하기 위해 Ljung-Box 검정을 다양한 시차에서 수행하였다. 검정 결과는 <표 12>에서 볼 수 있듯, 모든 시차(6, 12, 18, 24, 30, 36)에서 p-값은 0.05보다 크게 나타났다. 이는 잔차에 통계적으로 유의미한 자기상관이 남아있지 않음을 의미하며, ARIMA(2,1,2) 모델이 시계열 데이터의 자기상관 구조를 적절히 보여줌을 의미한다. 그러나 모든 계수의 통계적 비유의성은 이 모델이 데이터 패턴을 설명하는 데 있어 불필요한 항들을 포함하고 있음을 의미하기에, 더 간결한 모델을 고려할 필요가 있다.

<표 12> ARIMA(2,1,2)의 Ljung-Box 결과

lags	statistic	df	p-value
6	3.063448	2	0.2161627
12	8.137482	7	0.4201571
18	16.667030	14	0.2743564
24	19.772745	20	0.4722239
30	21.005341	26	0.7416882
36	29.194950	32	0.6092474

3.3 모형 비교

앞서 진단한 ARIMA 후보 모형들 중 모형의 적합도(AIC), 계수의 통계적 유의성, 잔차의 백색 잡음 특성을 종합적으로 고려하여 최적 모형을 선정하고자 한다. 각 후보 모형의 AIC 값, 계수 유의성, 잔차 검정 결과를 종합하여 <표 13>에 제시하였다. AIC는 모형의 복잡도에 페널티를 부과하여 과적합을 방지하고 예측 성능이 우수한 모형을 선택하는 데 활용되는 지표이며, 값이 낮을수록 상대적으로 우수한 모형이다. 추가로, 모든 모형은 Ljung-Box 검정 결과 잔차가 백색 잡음 특성을 가지는 것으로 확인되어, <표 13>에 잔차 검정 결과는 작성하지 않았으며, 모든 모형들은 기본적인 잔차 기준을 충족하였다는 가정 하에 비교한다.

<표 13>에서 확인할 수 있듯이, AIC 측면에서는 ARIMA(0,1,2) 모형이 -1217.64로 가장 낮은 값을 기록하였기에 가장 우수한 모델이다. 계수의 통계적 유의성 측면에서는 ARIMA(0,1,2), ARIMA(1,1,1), ARIMA(2,1,0) 모형이 모든 계수들이 통계적으로 유의미하여 모형의 간결성 및 설명력 측면에서 우수성을 보였다. 반면, 나머지 모형들에서는 하나 이상의 계수가 통계적으로 유의미하지 않게 나타났다. 이는 모형에 불필요한 항들이 포함되어 있음을 보여주는 것이기에 적절하지 않은 모형들이다.

<표 13> 잠정적 모형 비교 결과

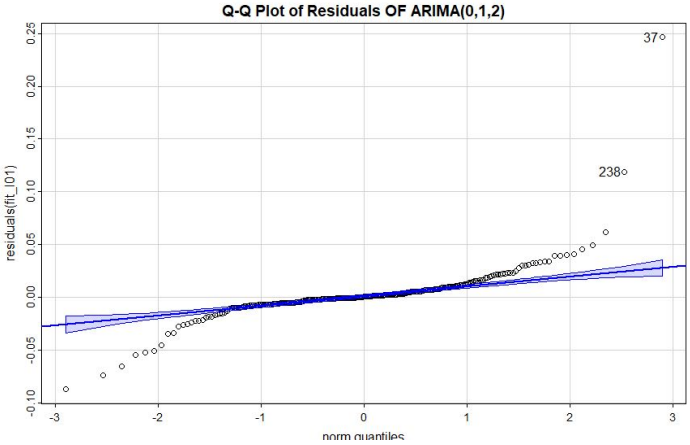
모형	AIC	계수 유의성	파라미터 수
ARIMA(0,1,2)	-1217.64	MA(1): 유의, MA(2): 유의	2
ARIMA(1,1,1)	-1213.51	AR(1): 유의, MA(1): 유의	2
ARIMA(1,1,2)	-1216.35	AR(1): 비유의, MA(1): 비유의, MA(2): 유의	3
ARIMA(2,1.0)	-1216.85	AR(1): 유의, AR(2): 유의	2
ARIMA(2,1,1)	-1216.08	AR(1): 비유의, AR(2): 유의, MA(1): 비유의	3
ARIMA(2,1,2)	-1214.35	모든 계수 비유의	4

3.3 최종 모형 선택

다양한 후보의 ARIMA 모형들 중 AIC, 모수 유의성, 잔차 진단 등을 종합적으로 고려한 결과, ARIMA(0,1,2) 모형을 가장 적합한 것으로 판단했다. ARIMA(0,1,2) 모형은 적합도(AIC)에서 가장 우수한 성능을 보였으며, 추정된 모수들도 유의수준 5%에서 통계적으로 유의하게 나타났다. 또한 잔차에 대한 Ljung-Box 검정을 통해 대부분의 시차에서 자기상관이 존재하지 않음이 확인되어, 모형의 타당성을 뒷받침하였다.

추가로, 모형의 오차항이 정규성을 만족하는지 확인하기 위해 Q-Q 플롯(Quantile-Quantile Plot)을 작성하였다. <그림 5>를 보면, 관측된 분위수와 이론적 정규 분위수 간의 비교선상에 대부분의 점들이 직선 근처에 분포해있다. 또한 극단적인 분위수 구간에서도 큰 이탈 없이 직선을 따르는 경향을 보인다. 이는 잔차가 정규분포를 따른다는 가정을 시각적으로 뒷받침하는 결과로, 예측 구간 추정 및 통계적 추론의 전제 조건을 충족했음을 보여주는 시각적 자료이다. Q-Q 플롯을 통해 확인한 이러한 정규성은 모형의 오차항이 통계적 가정을 적절히 따르고 있음을 보여주며, 결과적으로 예측의 신뢰도와 해석의 타당성을 높여주는 근거이다.

이와 같이 적합도(AIC), 모수 유의성, 잔차의 독립성과 정규성 등 주요 통계적 조건들을 종합적으로 검토한 결과, 본 연구는 ARIMA(0,1,2) 모형을 최종 예측 모형으로 선정하였다.



<그림 5> ARIMA(0,1,2)의 Q-Q Plot

4. 예측

시계열 분석의 주요 목적은 과거 데이터의 구조적 특성을 진단하고, 이를 반영한 예측 모형을 구축함으로써 향후 관측값을 신뢰도 있게 예측하는 것이다. 본 연구 역시 이러한 목적에 따라, 전국 평균 폐플라스틱 가격 시계열에 ARIMA(0,1,2) 모형을 적용하여 2025년 2월부터 12월까지 총 11개월간의 가격 흐름을 예측하였다. 예측은 로그변환 및 차분을 한 데이터를 다시 변환하여 원 단위의 실제 가격으로 산출하였으며, 각 시점에 대해 95% 신뢰구간을 함께 산출하였다.

<표 14>는 ARIMA(0,1,2) 모형을 기반으로 산출한 2025년의 향후 월별 폐플라스틱 전국 평균 가격 예측값과 각 시점별 95% 신뢰구간을 정리한 것이다. 예측 결과에 따르면, 2025년 2월의 평균 가격은 약 823.32원이며, 이후 시점별 예측값은 매월 완만한 상승세를 보이며 12월에는 약 842.45원까지 상승한다. 동시에, 예측 시점이 뒤로 갈수록 신뢰구간의 폭은 점차 확대되는 양상을 볼 수 있는데, 이는 장기 예측 시 오차의 누적과 예측 불확실성이 증가함을 의미한다. 실제로 <표 14>를 보면, 2025년 3월의 95% 신뢰구간은 약 781.05원에서 870.98원 사이였으나, 12월에는 714.24원에서 970.67원으로 약 256원 수준의 예측 변동 폭을 보이며 확대되었다. 이는 예측 시점이 멀어질수록 불확실성이 누적되며, 결과적으로 예측 신뢰구간이 점차 넓어지는 시계열 모형의 일반적인 특성을 잘 보여주는 예시이다.

<표 14> ARIMA(0,1,2) 모형의 예측값

월	예측값	Lo 95	Hi 95
2025년 2월	823.3151	793.44	853.19
2025년 3월	826.0171	781.05	870.98
2025년 4월	827.8434	767.65	888.04
2025년 5월	829.6696	757.38	901.96
2025년 6월	831.4959	748.87	914.12
2025년 7월	833.3221	741.51	925.13
2025년 8월	835.1484	734.99	935.30
2025년 9월	836.9746	729.12	944.83
2025년 10월	838.8009	723.76	953.84
2025년 11월	840.6271	718.82	962.43
2025년 12월	842.4534	714.24	970.67

<그림 6>은 ARIMA(0,1,2) 모형을 적용하여 산출한 예측값과 신뢰구간을 시각화한 그래프이다. 빨간색 점으로 표시된 것이 예측값이며, 시점에 따라 점진적으로 상승하는 형태를 보이고 있다. 회색으로 표현된 것은 신뢰구간을 의미하며, 예측 구간이 뒤로 갈수록 점점 넓어지는 패턴을 보여준다. 이는 앞서 말한 장기 예측 시의 불확실성이 모형에 의해 적절히 반영됨을 시각적으로 보여준다.

한편, ARIMA(0,1,2) 모형은 MA(2) 구조에 기반한 모형이므로 이론적으로는 예측 시점이 q+1 (=3) 이후부터는 차분된 예측값이 일정하게 고정되는 경향이 존재한다. 그러나 본 연구에서는 로그 변환 없이 원시계열을 직접 사용하여 예측을 수행하였기 때문에, 예측값은 차분 상태가 아닌 실제 가격 단위로 산출되었으며, 결과적으로 시점별 예측값이 일정하지 않고 소폭의 차이를 보이며 변화하는 양상을 보인다. 이는 MA 모형의 고정된 차분 예측값이 누적되는 과정을 거쳐 실제 시점별 예측값에 반영되기 때문에 발생하는 자연스러운 현상이다. 따라서 예측값의 변화는 ARIMA(0,1,2) 모형의 이론적 구조와 일치하면서도, 실제 단위 해석을 위한 누적 및 변환 과정에서 나타나는 결과이다.

<그림 6> ARIMA(0,1,2)의 폐플라스틱 가격 예측 그래프

5. 결론

본 연구는 전국 평균 폐플라스틱 가격의 장기 시계열 자료를 바탕으로 가격 변화의 구조적 특성을 도출하고, 이를 예측 가능한 모형으로 설명하고자 하였다. 구체적으로는 서론에서 제시한 세 가지 질문에 대한 실증적 답을 도출하는 것을 목표로 하였다.

한국환경공단의 자원순환마루에서 제시한 재활용가능자원 가격조사 중 폐플라스틱 가격 통계 자료에서 추출한 2003년부터 2025년 1월까지의 월별 데이터를 분석한 결과, 해당 시계열은 명확한 장기 추세를 가지며 평균과 분산의 비정상성을 보였다. 이에 따라 로그 변환과 1차 차분을 통해 정상성을 확보한 후 도출한 시계열 데이터의 ACF, PACF 그래프를 기반으로 다양한 후보의 ARIMA 모형들을 선정하였다. 이후 각 후보 모형들을 적합하여 로그 우도와 AIC를 구하고, Z-검정과 잔차 검정을 시행하여 해당 결과를 종합적으로 검토한 결과, ARIMA(0,1,2) 모형이 가장 적절하다 판단되어 최종적으로 선택하였다.

최종 선택한 ARIMA(0,1,2) 모형을 2025년 2월부터 11개월에 대해 예측한 결과, 2025년 폐플라스틱 가격은 2월 약 823원에서 시작하여 12월에는 약 842원에 도달할 것으로 예측되었다. MA(2) 구조의 특성상 차분 상태에서는 예측값이 고정되지만, 원시 시계열로 변환하여 예측값을 도출하였기에 결과는 누적 효과로 인해 소폭 상승하는 형태로 나타났다. 또한, 예측 시점이 멀어질수록 신뢰구간이 점차 넓어져 장기 예측의 불확실성 증가를 반영하였다.

20년 이상의 장기 데이터를 기반으로 예측 모형을 학습한 결과, 시계열의 구조적 특성을 충분히 반영한 모형을 통해 향후 11개월의 가격 흐름을 비교적 안정적으로 예측할 수 있었으며 이는 폐플라스틱 가격이 무작위가 아닌 일정한 추세를 가진다는 근거로 작용한다.

이러한 결과는 폐플라스틱 가격이 무작위가 아닌 구조적 추세를 따른다는 점과 예측 가능성을 시사하기에 재활용 원자재 시장의 수급 전략이나 정책 수립에 참고자료로 활용될 수 있을 것이라 기대된다.

단, 본 연구는 단변량 시계열 모형에 기반하였기에 외생 변수의 영향을 충분히 반영하지 못했다는 한계가 있어, 향후에 다변량 모형 및 구조적 변동성을 고려한 정교한 분석이 이루어진다면, 보다 다양한 측면에서 실증적으로 활용 가능한 자료로 사용될 수 있을 것이다.

참고 문헌

박병한 (2008). *시계열 분석: 이론과 실제 (Box & Jenkins 공저)*. 자유아카데미.

이성덕 (2017). *SAS와 R을 이용한 시계열자료분석*. 자유아카데미.

정은서, 임성균 (2024-11-06). 폐플라스틱 에너지화의 경제성 평가. *KOSCO SYMPOSIUM 논문집*, 제주.

최다연, 김승진, 이인석 (2024). ESG 경영과 유한킴벌리의 ESG 실천 사례: 자원순환경제 중심으로. *문화교류와 다문화교육*, 13(1), 577-599.

한국환경공단, 자원순환마루 재활용가능자원 가격조사, 폐플라스틱 가격 통계 https://www.recycling-info.or.kr/sds/marketIndex.do?menuNo=M130301

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th ed.). Wiley.